

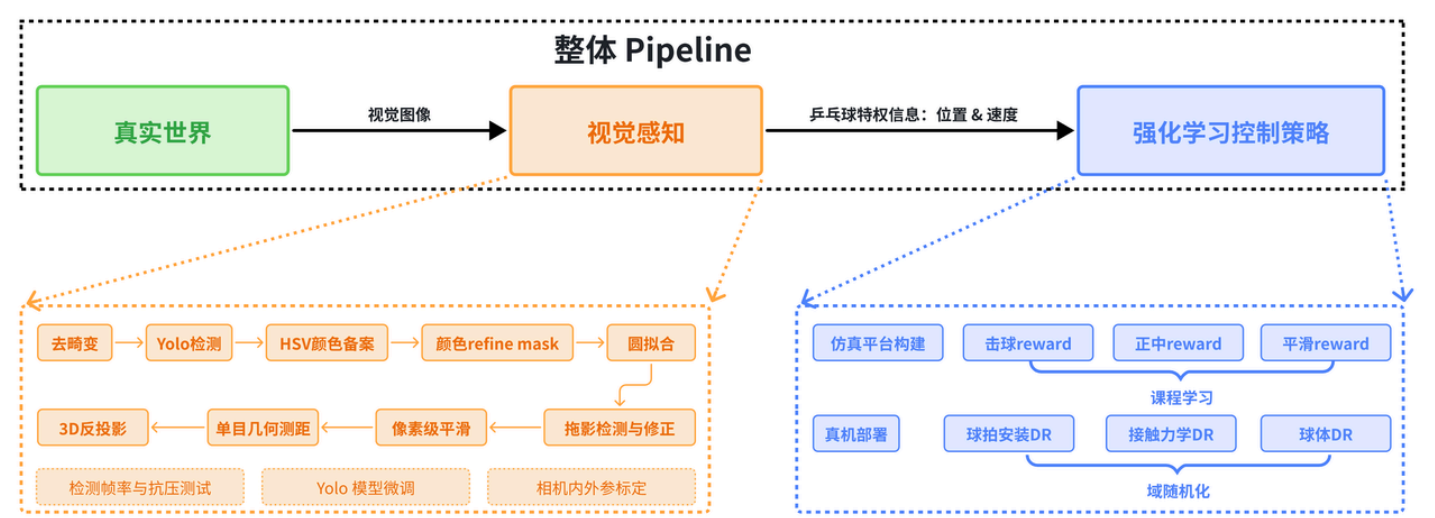
乒乓球Demo第一阶段总结报告

1. 项目概述

本项目以 **Moz1 机器人** 为核心本体，主要面向高动态操作场景下的机器人感知、决策与控制能力构建开展工作。第一阶段选取**垫乒乓球**作为切入任务，旨在通过高速小目标运动状态估计、机器人姿态稳定控制、末端击球动作生成以及仿真到实机迁移等环节，验证 Moz1 在动态交互任务中的综合执行能力。该任务具有**目标运动速度快、感知与控制时序要求高、接触过程短暂且对动作精度敏感**等特点，因此可作为机器人高动态操作能力的重要阶段性验证场景。

2. 项目整体方案

本项目第一阶段采用**感知与控制解耦**的整体框架。针对现实感知与仿真环境之间存在较大 **Sim-to-Real Gap** 的问题，感知部分在真实系统中采用“**目标分割—类圆拟合—几何感知**”链路，实现乒乓球位置与速度提取；控制部分则采用“**仿真训练—域随机化—真实迁移**”的方式，训练机器人完成姿态保持与连续垫球控制。整体方案如下图所示：



3. 项目技术路线与现阶段成果

项目本阶段的技术路线与阶段性成果将从前端视觉感知、后端强化学习控制策略以及融合真机测试三部分进行介绍。

3.1 视觉感知

3.1.1 整体技术路线

受计算资源与实时训练效率限制，整体策略训练主要在 **MuJoCo 仿真平台** 中完成。考虑到 MuJoCo 在视觉渲染、相机成像以及图像噪声模拟方面与真实环境仍存在较大差异，本项目未直接采用仿真图像

作为策略输入，而是在真实系统中对相机图像进行处理，提取后续控制策略所需的乒乓球位置与速度等状态信息。整体技术路线如下：

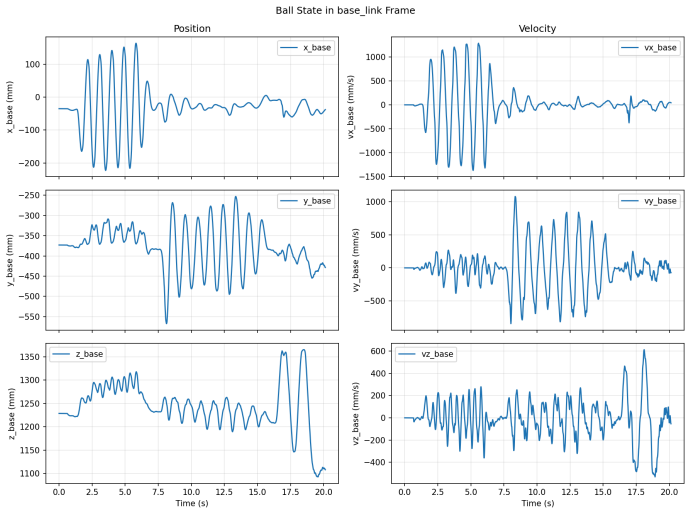
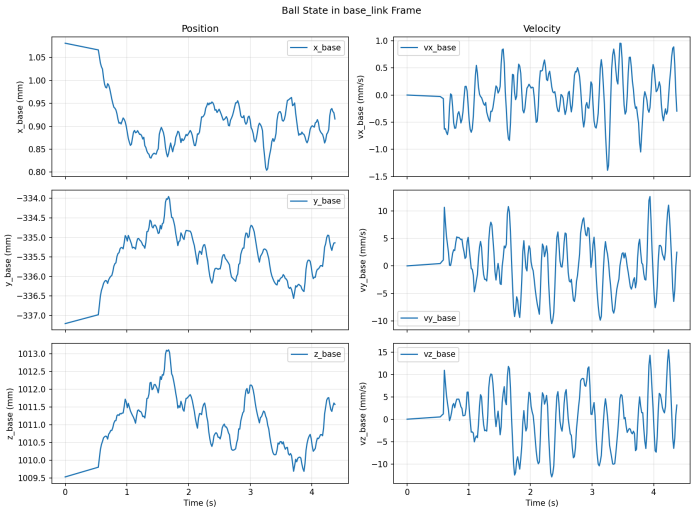
- 图像输入：使用 Realsense D455 相机，以 848*480 分辨率，60hz，ROS topic 通信得到实时感知的外部图像
- 去畸变：利用 `opencv.remap()` 结合相机内参（Realsense较为准确，尚未标定）进行图像去畸变
- YOLO分割检测：基于 Yolo-seg-26n 模型，结合自制数据集后训练，对于球体 mask 输出，取置信度最高者
- 颜色Fallback：若 YOLO 漏检，使用 HSV 颜色阈值在上一帧球附近的 ROI 寻找桔黄色区域
- 颜色验证与mask细化：在 YOLO mask 中寻找桔黄色 HSV 范围，提取更稳定的联通区域
- 圆拟合：对于最终的 mask 找最大轮廓，用 `cv2.minEnclosingCircle()` 拟合圆，得到图像中心与像素半径
- 拖影检测与修正：对于轮廓的长宽比、圆度、半径突变等指标进行检查，若出现拖影，根据历史运动方向或轮廓长轴端点修正球心和半径
- 像素级平滑：对球心以及像素半径使用 One Euro Filter 做低延迟平滑，遇到中心跳变或半径突变时，会先做弱更新，避免异常值直接影响 3D 计算
- 单目几何测距：利用已知乒乓球半径和图像半径估计深度： $Z = f * D / (2 * r)$
- 3D反投影：利用相机内参把像素坐标和深度转成相机光心坐标系下的3D位置，后通过外参转换到机器人 Base 系： $X = (cx - cx0) * Z / fx$, $Y = (cy - cy0) * Z / fy$, $Z = depth$

3.1.2 现阶段性成果

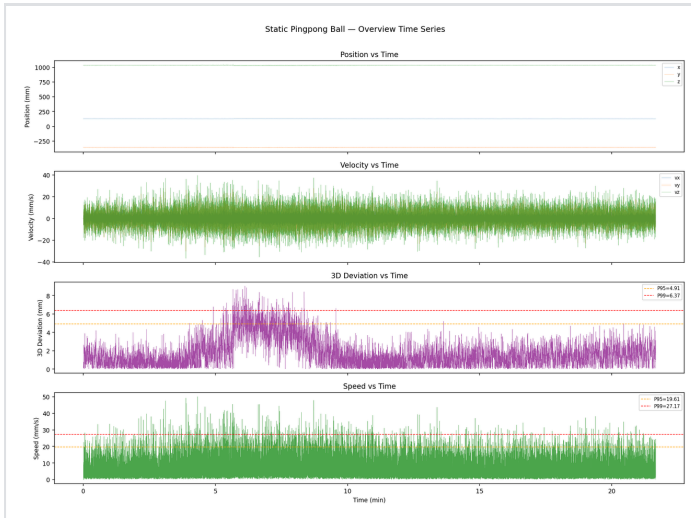
围绕上述技术路径已完成以下成果：

- 完成 Realsense D455 机器人外参标定，相关流程可参考 [国乒乓球Demo第一阶段总结与交接报告](#)
- 完成 YOLO 检测模型后训练，相关数据集采集和模型训练流程可参考 [国乒乓球Demo第一阶段总结与交接报告](#)
- 完成相关算法开发与上机实测，但目前测试效果仅限于
 - 在球体保持静止时，感知系统输出的球体状态应具备良好的稳定性，位置波动较小，速度估计接近零。
 - 在机器人 **Base 坐标系**下，使末端沿 **X/Y/Z 任一单轴方向**运动时，其他两个轴向的位置保持不变。
 - 完成 25 分钟的定位压测。

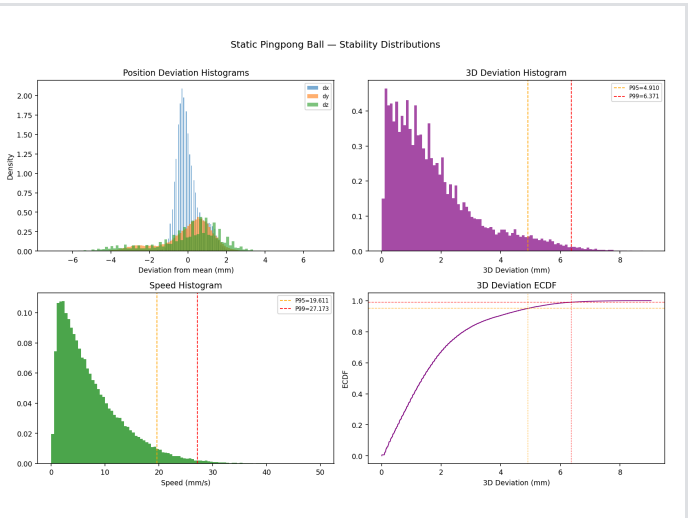
整体可视化如下图，按顺序分别为（静止状态、分别在XZ YZ Z做正弦运动）



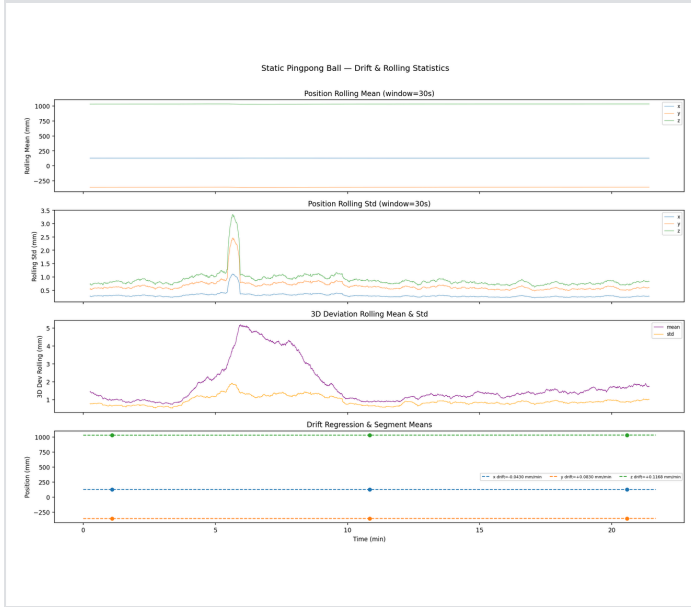
压测相关图像及指标如下图所示



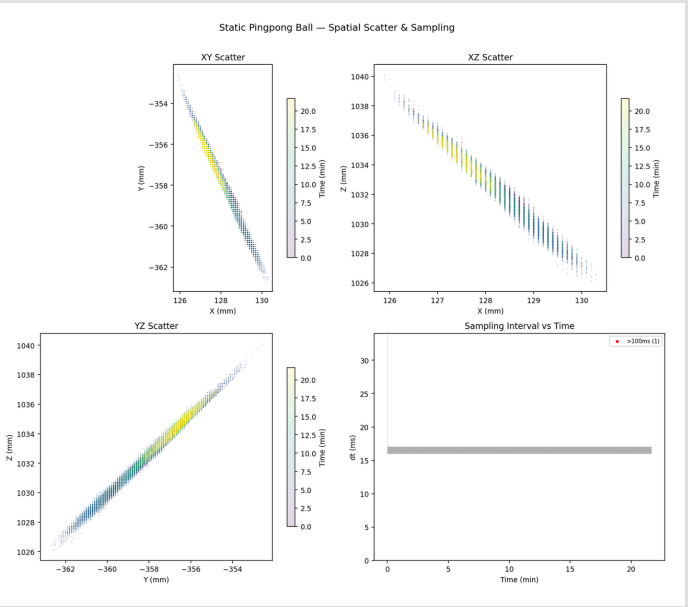
总览时序图



稳定性分布图



漂移与滚动统计图



空间散点与采样图

对应的压测相关指标：

• 位置稳定性：

Axis	Mean (mm)	Std (mm)	Peak-to-Peak (mm)	P95 (mm)	P99 (mm)
dx	127.90	0.6053	4.40	1.2955	1.6955
dy	-357.50	1.3098	10.100	2.7987	3.6987
dz	1033.21	1.7820	14.000	3.8088	4.9088

3d 位置误差

指标	Mean	Std	RMS	Max	P95	P99
值 (mm)	1.7677	1.4605	2.2929	9.0444	4.9096	6.3705

P95/P99：前95%（或99%）最大的误差

长期漂移：指的是测量值随时间的系统性偏移趋势，即使目标物体完全静止不动，测量结果也会缓慢地朝某个方向"漂移"

Axis	Drift (mm/min)	Drift (mm)	R2	p-value	前10% 位置	中10% 位置	后10% 位置	差值
x	-0.04301	-0.93	0.197319	0.00e+00	128.152	127.920	127.436	-0.716
y	0.08304	1.80	0.157134	0.00e+00	-357.890	357.531	356.581	+1.309
z	0.11680	2.53	0.167931	0.00e+00	1032.65 1	1033.16 6	1034.50 6	+1.855

R2：线性模型可以解释的数据变化，说明漂移虽然存在，但不是主导因素

p-value：显著性概率，说明漂移真实存在

• 速度稳定性：

Axis	Mean (mm/s)	Std (mm/s)	P95 (mm/s)	P99 (mm/s)
vx	-0.000	2.459	5.000	6.900
vy	+0.001	5.608	11.500	15.900
vz	+0.001	7.506	15.200	21.100

speed	7.551	6.068	19.611	27.173
-------	-------	-------	--------	--------

速度分布

阈值 (mm/s)	5	10	20	30	50
数量	43860	21131	3586	393	1
百分比 (%)	56.59	27.26	4.63	0.51	0.00

3.2 强化学习控制策略

3.2.1 整体技术路线

基于强化的整体控制路线主要在MuJoCo仿真平台上进行搭建，首先基于URDF对于底层的关节驱动器进行整定，利用位置控制实现关节角度的跟踪。为实现迁移时对于关节角速度阈值和加速度阈值的适应，选择包含右臂关节角（7DoF）、关节角速度（7DoF）、底盘状态速度（6DoF，为后续扩展）、球体在机器人坐标系下位置速度（6DoF）、球拍末端在机器人坐标系下位置速度（6DoF）、球相对于球拍位置（3DoF）、上一帧动作（7DoF）、控制响应误差（7DoF）以及球观测延迟/丢失时间归一化（1DoF），动作选择归一化关节加速度指令，在环境里面积分成速度和位置。

并在此基础之上，设计了18阶段的课程学习（包含前期触球策略、稳定击球以及后期的姿态节奏调整和域随机化相关内容），具体如下表

阶段	课程	阶段	课程
1a	固定落球，先学会基本击球	3a	加强动作平滑和硬件速度/加速度限制
1b	加入很小的初始球随机性	3b	加入轻量相机可见性约束
1c	加入观测噪声，并开始约束球回中	4a	加入球本身的轻量 domain randomization
1d	从被动接球过渡到主动控球	4b	加入球拍/球接触参数随机化
1e	扩大球随机性，巩固稳定击球	4c	加入轻量执行器随机化
1f	加入击球节奏约束，避免乱拍/连拍	4d	加入延迟随机化
2a	温和引导球往中心区域回收	4e	加入球拍安装误差随机化
2b	强化中心击球和水平速度控制	4f	最终综合 DR，加相机约束和短时丢观测
2c	重点约束 base-x，让球更贴近机器人前方	4g	加强接触随机化，做最后鲁棒性增强

3.2.2 现阶段性成果

已经在仿真中完成全部课程学习闭环，并实现连续击打。



juggle_dr_ep001.gif
28.93MB



juggle_dr_ep002.gif
26.64MB



4. 项目文档交接与使用教程

现已经完成全链路的代码开发，具体参考 [📖 乒乓球Demo交接文档](#)

5. 项目后续安排和计划

- ☐ 实机测试上述方案与训练结果效果
- ☐ 若效果良好，可拓展至 [📖 High-Speed Dynamic Manipulation](#) 后续阶段Demo